

Projet intégrateur - 2025-2026 /

IFRI_MentorLink

Université : Université d'Abomey-Calavi

Etablissement : Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)

Spécialité : Licence IA/IM/GL/SE&IoT/SI

Objectif général

L'objectif visé par cette unité d'enseignement est de permettre aux étudiants de travailler sur un problème concret en groupe, leur permettant la mise en œuvre de solutions pratiques en se basant sur des enseignements reçus lors de la première année de formation à l'IFRI.

Objectifs spécifiques

Au terme de cet enseignement, l'apprenant est capable de :

- mettre en œuvre une solution informatique en utilisant les outils et techniques apprises dans les enseignements suivants :
 - Algorithmique
 - Développement web
 - Théorie des bases de données et algèbre relationnelle
 - SGBD et langage SQL
 - Programmation Python
- collaborer avec des pairs à la réalisation d'un projet de développement d'applications au sein d'une équipe avec des outils comme Git, Trello et en appliquant les bonnes pratiques de collaboration en groupe sur un problème complexe ;
- communiquer les démarches, résultats et limites d'un projet en informatique à l'écrit (rapport technique, documentation, readme) et à l'oral.

Description

Le projet de cette année consiste à réaliser une application web qui met en relation les étudiants de l'IFRI souhaitant bénéficier ou offrir du mentorat académique et professionnel. Dénommé IFRI_MentorLink, chaque utilisateur crée un profil (compétences, disponibilités, filière, etc.) et peut publier ou rechercher des offres /

demandes de mentorat. Un algorithme de matching basé sur la compatibilité des compétences, la proximité des filières et la compatibilité horaire propose automatiquement les combinaisons mentor-mentoré les plus pertinentes, tandis qu'une messagerie intégrée permet d'organiser et de suivre les sessions de mentorat.

L'application devra disposer d'interfaces graphiques web communiquant avec une base de données suivant le modèle client-serveur. Elle devra disposer des modules qui suivent :

1. Gestion des comptes et profils utilisateur
2. Mise en correspondance des mentors et mentorés
3. Messagerie instantanée

Le cahier de charge détaillé se trouve en annexe.

Chaque groupe, constitué de façon mixte d'étudiant en IA, IM, GL, SE&IoT, et SI, devra proposer une solution qui satisfasse au mieux les exigences de l'entité.

Instructions spécifiques

Les équipes devront respecter le calendrier prévu. Aucun projet en retard ne sera évalué.

- Un accent particulier sera mis sur le processus de réalisation et pas seulement sur la production finale
- La production doit être authentique et provenir du travail en groupe.
- Les travaux seront réalisés sur un dépôt Git, avec la collaboration impérative de tous les membres d'équipe

Calendrier

Lundi 01 juin 2026 / 13h-17h (Animateurs : M. Armand ACCROMBESSI et Mme Maryse GAHOU)

- Présentation du projet
- Prise en main de Git
- Discussion sur les éléments de logistique et de suivi
- Démarrage

Mercredi 03 juin 2026 (en ligne) / 15h-17h (Animateur : M. Ratheil HOUNDJI)

- Echange avec l'encadrement sur les bonnes pratiques de travail collaboratif avec des pairs

Jeudi 04 juin 2025 (en ligne) / 13h-18h (Animateurs : M. Armand ACCROMBESSI et Mme Maryse GAHOU)

- Echange avec l'encadrement par groupe

Lundi 08 et Mardi 09 juin 2026 (en présentiel) / 13h-18h (Animateurs : M. Armand ACCROMBESSI et Mme Maryse GAHOU)

- Echange avec l'encadrement par groupe

Mercredi 10 juin 2026 / 23h59

- Dépôt des livrables finaux

Vendredi 12 et samedi 13 juin 2025 (en ligne) / 8h-16h (Animateurs : M. Armand ACCROMBESSI, Mme Maryse GAHOU, et M. Ratheil HOUNDJI)

- Présentation finale / Evaluation

Critères d'évaluation

Seront évaluées :

- les compétences techniques de l'équipe dans les disciplines suivantes (70% de la note) :
 - Conception d'interfaces web
 - Algèbre relationnelle/SQL
 - Conception de bases de données SQL
- les compétences transversales (30% de la note) :
 - Collaboration : la capacité à travailler en équipe, à partager les responsabilités, à coordonner les efforts pour atteindre des objectifs communs,
 - Gestion du temps : la capacité à gérer efficacement le temps et à respecter les délais fixés pour les différentes tâches du projet,
 - Résolution de problèmes : la capacité à identifier et à résoudre les sous problèmes rencontrés tout au long du projet, à rechercher des solutions alternatives et à prendre des décisions éclairées,
 - Communication écrite et orale : La capacité à rédiger et présenter des documents clairs notamment le rapport final et la présentation finale.

Ce projet sera noté sur une échelle de 0 à 20 :

- Les productions satisfaisant les exigences de base auront une note supérieure ou égale à moyenne de validation qui est 12. Les notes varient de 12 à 20 suivant la qualité des livrables.
- Les projets présentant des erreurs critiques ou une inadéquation importante aux standards attendus auront une note strictement inférieure à 12.

Résultats attendus

Le travail de chaque groupe sera rendu via un dépôt Github nommé « PIL1_2526_[NUMERO DU GROUPE SUR DEUX CHIFFRES] » comportant ce qui suit :

- Un rapport de projet en html mentionnant :
 - le nom du groupe ainsi que la liste des membres,
 - une présentation du mode de fonctionnement interne du groupe pour réaliser ce projet ; détaillant le rôle et la contribution de chacun des membres ainsi que la démarche suivie,
 - une description de la conception (structure du projet, base de données, etc.),
 - des instructions de déploiement, et
 - un manuel d'utilisation.
- Le code source de l'interface web, côté client comme serveur
- Un fichier « .sql » présentant la structure de la base de données finale

Equipe pédagogique

- Supervision : M. Ratheil HOUNJJI
- Encadrants :
 - M. Armand ACCROMBESSI
 - Mme. Maryse GAHOU

Annexe : cahier de charges du projet

IFRI_MentorLink

Ce cahier de charges détaillé, mentionné dans la fiche de cours, contient les exigences précises et les spécifications techniques pour la réalisation de l'application web de mentorat. Pour rappel, l'application mettra en correspondance des mentors et des mentorés parmi les étudiants de l'IFRI pour du soutien académique et professionnel.

L'application sera développée par groupe de 5 à 6 étudiants constitués de façon aléatoire par des membres issus de différentes filières.

Spécifications fonctionnelles

Gestion des comptes et profils utilisateur

Inscription

- Les utilisateurs doivent pouvoir s'inscrire en fournissant les informations personnelles suivantes : nom, prénom, numéro de téléphone, mot de passe et adresse e-mail.
- Le système doit vérifier l'unicité du numéro de téléphone et de l'adresse e-mail lors de l'inscription.
- L'utilisateur doit pouvoir choisir des points forts et/ou points faibles lors de l'inscription ou modifier ces informations ultérieurement dans son profil.

Connexion

- Les utilisateurs doivent pouvoir se connecter avec un identifiant (adresse e-mail et/ou numéro de téléphone) et leur mot de passe.
- Le système doit gérer les erreurs de connexion et offrir une option de réinitialisation du mot de passe.

Profil utilisateur

- Chaque utilisateur doit avoir un profil contenant les informations suivantes :
 - Nom et prénom.
 - Photo de profil (facultative).
 - Filière et niveau d'études
 - Compétences / matières maîtrisées
 - Lacunes / matières où besoin d'aide
 - Disponibilités horaires habituelles.

- Informations supplémentaires (bio courte, centres d'intérêt académiques, etc).
- Les utilisateurs doivent pouvoir modifier leurs informations de profil à tout moment.

Mise en correspondance des mentors et mentorés

Offres et de demandes

- Les utilisateurs doivent pouvoir envoyer des offres ou des demandes de mentorat en indiquant :
 - Les matières ou compétences concernées.
 - Les disponibilités horaires.
 - Le format (présentiel, en ligne ou les deux).
- Les utilisateurs doivent pouvoir rechercher des offres et/ou demandes de mentorat ciblant des matières et/ou horaires spécifiques
- Les utilisateurs doivent pouvoir répondre à des offres de mentorat ciblant leurs lacunes
- Les utilisateurs doivent pouvoir répondre à des demandes de mentorat ciblant leurs compétences

Algorithme de matching

- Le système doit utiliser un algorithme pour proposer des combinaisons mentor-mentoré basées sur :
 - La compatibilité des compétences / matières.
 - La compatibilité des horaires.
 - La proximité des filières et niveaux d'études.
- Les résultats de matching doivent être présentés à l'utilisateur de manière claire et concise.

Affichage des résultats

- Les résultats de matching doivent afficher les informations pertinentes :
 - Nom et photo de profil du mentor/mentoré.
 - Compétences / matières en commun.
 - Disponibilité communes.
 - Score de compatibilité.

Messagerie instantanée

Messagerie intégrée

- Une messagerie instantanée doit être intégrée à l'application
- Les utilisateurs doivent pouvoir envoyer des messages textuels dans les conversations auxquelles ils participent
- Les utilisateurs doivent pouvoir recevoir des messages textuels des conversations auxquelles ils participent
- Les utilisateurs doivent recevoir des notifications en temps réel lors de la réception de nouveaux messages.

Historique des conversations

- L'historique des conversations doit être conservé pour référence ultérieure.
- Les utilisateurs doivent pouvoir parcourir la liste de leurs conversations

Expérience utilisateur

- La navigation devra être intuitive et fluide à travers l'application.
- L'interface utilisateur devra être claire et facile à comprendre pour tous les niveaux de compétences techniques.
- La publication d'offres et de demandes de mentorat doit être simple grâce à des champs de formulaire précis et explicites.
- La conception visuelle se doit d'être à la fois attrayante et moderne.

Sécurité et confidentialité

- Les données des utilisateurs doivent être stockées de façon sécurisée et confidentielle
- L'accès aux données des utilisateurs doit être protégé par une authentification sécurisée
- L'accès aux données personnelles doit être restreint aux informations nécessaires)
- Les mots de passe doivent être hashés

Spécifications techniques

Plateforme de développement

L'application devra être développée avec les technologies étudiées en cours, impliquant généralement les choix suivants :

- **Frontend** : HTML/CSS et Javascript. L'utilisation de bibliothèques/frameworks comme Bootstrap, Tailwind ou Vue.js est autorisée.
- **Backend** : Python, avec des frameworks tels que Django et Flask. L'emploi de PHP (Laravel ou Symfony), Node.js, Ruby on Rails, Bun ou Java côté Serveur est interdit.
- **Base de données** : Un SGBD relationnel compatible SQL (par exemple MySQL ou PostgreSQL). L'utilisation de SQLite est déconseillée.

Architecture logicielle

- L'application doit adopter une conception modulaire et extensible pour permettre l'ajout de futures fonctionnalités.
- L'architecture retenue sera de type client-serveur.
- Le développement s'appuiera sur les meilleures pratiques en génie logiciel afin d'assurer la qualité et la maintenabilité du code.

Contraintes de développement

- L'application doit être développée dans un délai de 10 jours
- Le groupe de développement est composé de 5 à 6 étudiants
- Le code source de l'application doit être géré à l'aide de Git (système de contrôle de version)
- Le code source de l'application doit être hébergé sur un dépôt Github correctement nommé et accessible à tous les membres du groupe
- Des commits/validations devront être régulièrement effectués par tous les membres du groupe (ce point pourra être vérifié à travers l'historique des commits du dépôt)
- Les utilisateurs Github *ratheillesse*, *primearwyn* et *MaryseGAHOU* devront avoir accès au dépôt du groupe.